

Serie 3

In der dritten Semesterwoche haben wir uns mit **Folgen** auseinandergesetzt. Dabei haben wir zuerst die **Grundbegriffe** und insbesondere das Konzept der **Konvergenz** untersucht und dabei gesehen, wie Konvergenz mit den Konzepten von **Teilfolge** und **Häufungspunkt** zusammenspielen. Schliesslich haben wir einige **Rechenregeln** sowie **spezielle Grenzwerte** kennengelernt.

1. **Folgenkonvergenz** Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente reelle Folge. Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt ist. Das heisst t, dass eine reelle Zahl $C \in \mathbb{R}$ existiert so, dass gilt $|a_n| < C$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

2. Grenzwert I.



Sei $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Beweisen Sie, dass die folgende Gleichung gilt:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Hinweis: Der Binomialsatz könnte nützlich sein. Für jede reelle Zahl x gilt: $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

3. Grenzwert II.



Man untersuche die nachstehenden Zahlenfolgen. Sind sie beschränkt? Konvergieren sie? Wenn ja: Welches ist ihr Grenzwert?

*(a) $a_n = \frac{3n^5 + 2n^3 + 5n}{10 + 2n^5};$

*(b) $b_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n;$

(c) $c_n = \frac{3^n + (-2)^n}{3^n - 2^n};$

(d) $d_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+1};$

*(e) $e_n = \sqrt[n]{5^n + 11^n + 17^n}.$

4. Grenzwert.

Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

- a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3n+4}$;
- b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-19)^n - \pi}{13^n + 1}$;
- c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2024)^n + (-2025)^n}{(-2024)^{n+1} - (-2025)^n}$;
- d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right)^{n^2}$.

5. Fibonacci.

Die reelle Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ sei rekursiv gegeben durch

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \quad \text{für } n \geq 2.$$



- a) Beweisen Sie folgende explizite Formel durch vollständige Induktion.

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

- b) Falls es existiert, berechnen Sie $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
- c) Zeigen Sie, dass $b_n := \frac{a_{n+1}}{a_n}$ gegen die goldene Zahl $\Phi := \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ konvergiert.
- d) Finden Sie eine Zahl $n \geq 1$ sodass folgende Aussage gilt:

$$\forall m \in \mathbb{N}, m \geq n : \quad \left| b_m - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right| \leq \frac{1}{100}.$$

6. Subsequenzkriterium.

Beweisen Sie, dass wenn die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ gegen L konvergiert, jede Teilfolge (b_n) von (a_n) auch gegen L konvergiert.

7. Multiple-Choice-Aufgaben (Folgenkonvergenz). Wählen Sie die richtigen Antworten.

1. Welche der Aussagen ist richtig?

- (a) Eine Folge kann höchstens ein Grenzwert haben.
- (b) Es gibt konvergente Folgen, die nicht beschränkt sind.
- (c) Eine divergente Folge ist nicht beschränkt.

2. Seien (a_n) , (b_n) und (c_n) Folgen in $\mathbb{R}$ mit $c_n = a_n + b_n$.

- (a) Falls $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ existiert, existieren $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, und es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n.$$

- (b) Falls $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ existieren, existiert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ und es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

- (c) Falls (a_n) und (b_n) beschränkt sind, muss (c_n) beschränkt sein.
- (d) Falls (c_n) konvergiert, konvergiert mindestens eine der Folgen (a_n) und (b_n) .

3. Sei (a_n) eine Folge in $\mathbb{R}$.

- (a) Falls $\epsilon > 0$ und $a \in \mathbb{R}$ existieren, so dass

$$|a_n - a| < \epsilon \quad \forall n \geq 1$$

gilt, dann konvergiert (a_n) .

- (b) Falls (a_n) konvergiert, ist die Folge $b_n = a_{n+1} + a_n$ konvergent.
- (c) Falls die Folge $b_n = a_{n+1} - a_n$ nach 0 konvergiert, ist (a_n) konvergent.
- (d) Falls $a \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $a_n \leq a \quad \forall n \geq 1$, und $a_{n+1} \geq a_n \quad \forall n \geq 1$, dann ist (a_n) konvergent.

4. Eine Nullfolge ist eine Folge, die gegen 0 konvergiert. Welche der folgenden Aussagen gelten?

- (a) Wenn die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, dann ist $(a_{n+1} - a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge.
- (b) Wenn die Folge $(a_{n+1} - a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist, konvergiert $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- (c) Jede null Folge ist beschränkt.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 13. März 2026 online, auf Moodle.